

Resumo de Cloud Computing

Conceitos essenciais, modelos de serviço e exemplos no Microsoft Azure e no Google Cloud.

1. O que é Cloud Computing?

Cloud Computing (computação em nuvem) é o acesso, pela rede, a recursos de TI como processamento, armazenamento e aplicações, oferecidos sob demanda. Em geral, os recursos podem ser ampliados ou reduzidos rapidamente, e o uso é medido para apoiar a cobrança e o controle de custos.

2. Modelos de serviço

Modelo	O que o provedor entrega	Exemplo de uso
IaaS	Infraestrutura virtual: máquinas, rede e armazenamento. O cliente administra sistema operacional e aplicações.	Criar uma máquina virtual para hospedar um sistema.
PaaS	Plataforma para desenvolver e executar aplicações. O provedor gerencia mais partes da infraestrutura.	Publicar um aplicativo sem administrar servidores diretamente.
SaaS	Software pronto para uso, normalmente acessado pela internet.	Usar e-mail ou editor de documentos online.

3. Formas de implantação

Nuvem pública: infraestrutura oferecida por um provedor a vários clientes, com ambientes isolados e recursos contratados conforme a necessidade.

Nuvem privada: ambiente de nuvem dedicado a uma única organização, operado por ela ou por terceiros.

Nuvem híbrida: combina ambientes de nuvem distintos, como privada e pública, com integração para mover dados ou cargas de trabalho.

4. Principais vantagens

Elasticidade: ajustar a capacidade à demanda. Agilidade: criar recursos em minutos. Alcance: implantar serviços em diferentes regiões. Pagamento conforme o uso: reduzir investimento inicial em hardware, com atenção ao monitoramento de gastos. Serviços gerenciados: diminuir parte do trabalho operacional.

Plataformas e comparação

Serviços básicos equivalentes e critérios para escolher uma plataforma.

5. Microsoft Azure

O Azure é a plataforma de nuvem da Microsoft. Azure Virtual Machines permite criar servidores virtuais; Azure Blob Storage guarda arquivos e outros dados como objetos; e Azure Resource Manager ajuda a organizar, implantar e administrar recursos, inclusive por grupos de recursos e modelos de implantação.

6. Google Cloud

O Google Cloud é a plataforma de nuvem do Google. Compute Engine oferece máquinas virtuais; Cloud Storage armazena objetos em buckets; e o Resource Manager organiza os recursos em uma hierarquia de organização, pastas e projetos, apoiando controle e governança.

7. Comparação rápida: Azure x Google Cloud

Necessidade	Microsoft Azure	Google Cloud
Máquinas virtuais	Azure Virtual Machines	Compute Engine
Armazenamento de objetos	Azure Blob Storage	Cloud Storage
Organização de recursos	Azure Resource Manager e grupos de recursos	Resource Manager e projetos

Como escolher: compare requisitos técnicos, integração com sistemas existentes, localização dos dados, suporte e custo estimado para a mesma carga de trabalho. As duas plataformas oferecem os recursos básicos apresentados aqui.

8. Conclusão

A nuvem fornece recursos de TI sob demanda. IaaS, PaaS e SaaS indicam diferentes níveis de responsabilidade do cliente e do provedor; nuvens pública, privada e híbrida descrevem onde e como o ambiente é disponibilizado. Azure e Google Cloud oferecem opções semelhantes para computação, armazenamento e gestão, mas a escolha depende do projeto.

Fontes para aprofundar

NIST, The NIST Definition of Cloud Computing: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

Microsoft Learn, Azure Virtual Machines, Blob Storage e Azure Resource Manager: learn.microsoft.com/azure/

Google Cloud Docs, Compute Engine, Cloud Storage e Resource Manager: docs.cloud.google.com/